

CI/CD Mentor Agent

一個自主運行的 AI agent，協助 IC 設計工程團隊把 CI/CD 與迭代式開發真正落地。
方向由一位人類 PM 掌握。

第 1 部分

這個專案要達成什麼

1.1 一句話說明目的

讓 IC 設計工程團隊建立並真正使用 CI/CD 與迭代式開發，成為 Agentic AI 發揮效益的地基。

AI agent 是推動與落地的執行力，不眠不休地觀察、提案、溝通、實作；一位人類 PM 決定方向、定義成功，並在理解提案後核准。

1.2 為什麼是 CI/CD：它在整件事裡的位置

公司導入 Agentic AI 的最終目標，是讓 AI 的效益突破組織既有的疆界與流程限制，而不只是讓個人工作快一點。這需要一層層的地基，CI/CD 是其中技術上不可或缺的一層，也是目前最缺的一層。

公司競爭力	更快、更可靠地交付晶片
AI 效益規模化	AI 的產出能被驗證、被信任，才能交給它更多、跨團隊的工作
迭代式開發	tape-out 前的內循環（RTL、驗證、synthesis、STA）小步快跑、頻繁整合
CI/CD	每次變更自動驗證；每個交付都能說出來源版本、可以重現
本專案	由 PM 加上 AI agent，把上面這層真正建起來、讓團隊用起來

Google 的 DORA 2025 報告把 AI 形容為放大器：它放大組織原有的優點，也放大原有的失能。沒有 CI/CD 的團隊導入 AI，放大的多半是後者。

1.3 從現狀到目標狀態

目前公司 IC 設計相關的工程部門沒有 CI/CD 的觀念與實踐。下表是方向示意，具體的目標狀態由 PM 定義。

	現狀	目標狀態
版控的角色	檔案備份工具，頂多打 label / tag	唯一可信的來源，每個交付都追溯得到
變更進來之後	沒人知道有沒有弄壞什麼，問題到整合時才爆發	自動驗證，當天就知道結果
驗證	極少數流程會觸發 sanity check	每次變更跑最小的 smoke check，定期跑更完整的 regression
開發節奏	各自長時間開發，後期才大整合	小步提交、頻繁整合
AI 能做的事	個人助理，產出難以驗證	在 pipeline 中被驗證，可以放心交付更多工作

現狀 PM 問：「這份 regression 結果是根據哪一版跑的？」 「我查一下.....應該是上週五 sync 的，但我 workspace 裡改過幾個檔案，tool 版本要問一下 CAD。」	目標狀態 PM 問同一個問題。 「label rx_dsp_r0.4.2，對應 CL 482113，tool 版本和重跑指令在報告第一行。」
---	---

情境為示意，label 名稱與 CL 號碼是虛構的。

1.4 為什麼需要一個專案，而不只是導入工具

工程師不做 CI/CD，多半不是因為不懂，而是因為成本與好處不對等。工具買得到，這三個障礙買不到：

成本在自己，好處在別人

多寫一個 check、多維護一份 filelist，花的是自己的時間；受益的是下游、整合者和未來的自己。

時程壓力

tape-out 前任何額外的工作都會被往後推，而改善流程永遠不是最急的事。

EDA 執行昂貴

license 有限、一次模擬或 synthesis 要跑數小時，「每次變更都驗證」不像軟體那樣理所當然。

所以這個專案同時從兩端著手：

AGENT：壓低成本

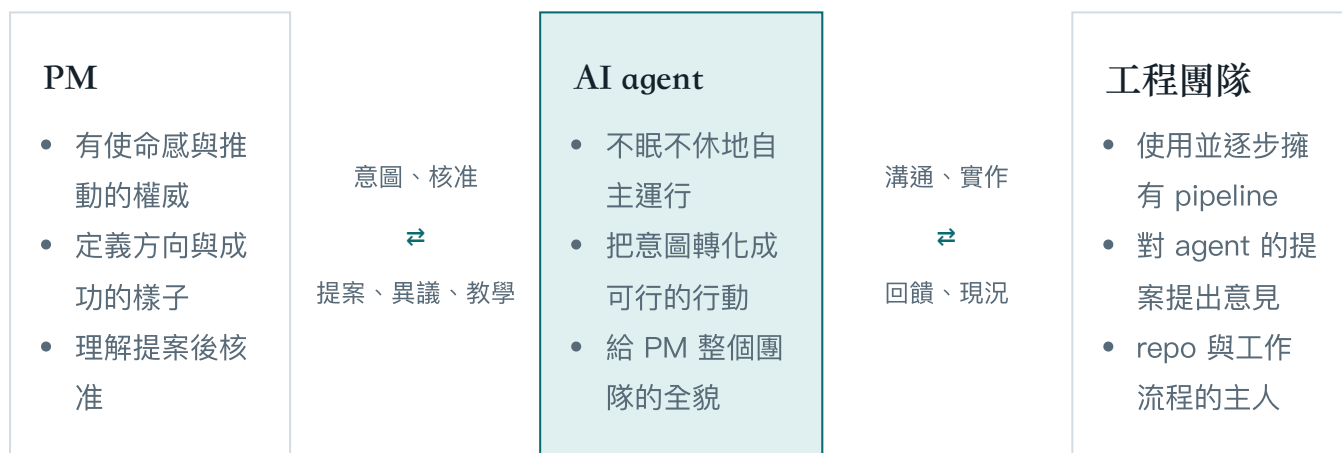
先代做：寫 script、建 pipeline、提出可直接採用的修正，讓「做對的事」幾乎不花工程師的時間。

PM：提供拉力與方向

定義什麼叫成功、決定優先順序，並以組織的權威讓改變成為團隊的事，而不是 agent 的一廂情願。

1.5 誰負責什麼

Agent 自主運行，受限制的是方向而不是行動。它形成的決定與方針要主動向 PM 匯報，確認 PM 真的理解之後，由 PM 核准才生效。運作細節在後續章節說明。



1.6 這個專案是什麼，不是什麼

是

- 推動 CI/CD 落地的執行力，持續運作
- 把 PM 的高階目標轉成具體可行的行動
- 先替團隊把事情做好的幫手
- 讓 PM 與團隊逐步長出自己的能力

不是

- 設計或驗證用的 AI：它關心的是開發流程，不是 design 本身
- 監控或考核工程師的工具
- 一次性的稽核報告
- 自行決定方向的 AI
- 取代工程師

1.7 成功的樣子

以下是方向示意：用團隊能不能回答某些問題、能不能自己做到某些事來衡量，而不是 agent 發現了多少問題。

- 1 任何一份交付或結果，都說得出它根據哪個版本、用哪個 tool 版本產生
- 2 任何人都能從乾淨的環境重現它
- 3 變更弄壞東西時，當天就會被發現，而不是在整合時
- 4 PM 能自己判斷 CI/CD 相關的取捨，agent 從提案者逐漸退到審核者
- 5 團隊自己維護 pipeline，agent 退到輔助與維運的角色

待決定：具體的指標與門檻由 PM 定義；PM 由誰擔任、試點團隊與範圍也尚未決定。

本文件依專案討論持續更新；每次方向調整的理由記錄在決策紀錄中。

參考：[DORA 2025 State of AI-assisted Software Development](#)